

Auswirkungen des ÖV auf die Kosten des Wohnens

Lucien Deforge

Luca Pallagi

Jakub Pilecki

Invalid Date

Table of contents

1	Einleitung	3
2	ÖV-Netz	6
3	Mietpreise	8
4	Haltestellen Pro Region	12
5	Vergleich zwischen Anzahl Haltestellen und Miete	15

1 Einleitung

Die Nähe zu Haltestellen des öffentlichen Verkehr ist eine sehr wichtiger Faktor für die Lebensqualität in Städten und Regionen des Kantons Zürichs. Wer neben einer Haltestelle wohnt spart viel Zeit im Alltag, z.B. für den Schulweg oder den Weg in die Arbeit. Auch kann man oft auch auf ein Auto verzichten. Ebenfalls profitiert man von einer hohen Flexibilität, insbesondere in der Stadt Zürich. Dort gibt von Zug bis zum Bus alles mögliche um sich schnell und effizient durch die Stadt Zürich zu bewegen.

Doch wie stark wirkt das ÖV-Netz auf die Mietpreisen von drei und vier Zimmer Wohnungen aus? In dieser Analyse untersuchen wir den Zusammenhang zwischen Fahrpläne und die Mietpreisen in verschiedenen Planungsregionen des Kantons Zürich.

Wir haben für die Datensuche viel Mühe und sind uns bewusst das sie nicht ideal sind, doch sie sind das beste was wir gefunden haben. Wir haben sogar das Statistik Amt angeschrieben und diese durften uns genauere Daten nicht rausgeben. Die meisten Daten kommen von *Opendata.swiss*. Auch haben wir die Tabelle für Region zu Gemeinde selber gemacht, um die Tabellen für die Miete und dem ÖV-Netz verbinden.

```
1 import pandas as pd;
2 import plotly.express as px
3 import numpy as np
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 import matplotlib.patches as mpatches
6 import seaborn as sns
7 import plotly.io as pio
```

```
1 # braucht für die HeatMap
2 # Ist umrechnung von Koordinaten
3 # Ist nicht von uns gemacht sondern irgendwo auf ein Forum rauskopiert.
4 def lv95_to_wgs84(E, N):
5     y = (E - 2600000.0) / 1000000.0
6     x = (N - 1200000.0) / 1000000.0
7     lat = 16.9023892 + 3.238272 * x - 0.270978 * y**2 - 0.002528 * x**2 - 0.0447 * y**2 * x -
8     lon = 2.6779094 + 4.728982 * y + 0.791484 * y * x + 0.1306 * y * x**2 - 0.0436 * y**3
9     lat = lat * 100/36
10    lon = lon * 100/36
```

```

11     return lat, lon
12
13 # Einlesen der Datensätze
14 df_zug_schweiz = pd.read_csv("data/stop-points-today_Schweiz.csv", sep=";", dtype=str)
15 df_zug_schweiz["E-Koordinate"] = df_zug_schweiz["E-Koordinate"].astype(float)
16 df_zug_schweiz["N-Koordinate"] = df_zug_schweiz["N-Koordinate"].astype(float)
17
18 # LV95 zu WGS84 Umrechnung wegen LV95 fast nur Schweiz ist
19 df_zug_schweiz["lat"], df_zug_schweiz["lon"] = zip(*df_zug_schweiz.apply(lambda row: lv95_to_
20
21 fig = px.density_map(
22     df_zug_schweiz,
23     lat="lat",
24     lon="lon",
25     radius=3, # Stärke der Farbe pro Punkt
26     center={"lat":46.70, "lon":8.3},
27     zoom=6,
28     map_style="open-street-map",
29     opacity=0.4,
30     title="Heatmap der Haltestellen in der Schweiz",
31     width=700,
32     height=500,
33     color_continuous_scale="viridis"
34 )
35
36 fig.update_layout( # Macht das der Farbgraph links ist
37     coloraxis_colorbar=dict(
38         x=0.02,
39         y=0.5,
40         len=0.8,
41         thickness=20
42     )
43 )
44
45 pio.renderers.default = "notebook_connected" # oder "iframe" oder "html"
46 fig.show()

```

Unable to display output for mime type(s): text/html

Unable to display output for mime type(s): text/html

```

1 # Einlesen der Daten
2 df_zug_zurich = pd.read_csv("data/stop-points-today_zurich.csv", sep=";", dtype=str)
3 df_zug_zurich["E-Koordinate"] = df_zug_zurich["E-Koordinate"].astype(float)
4 df_zug_zurich["N-Koordinate"] = df_zug_zurich["N-Koordinate"].astype(float)
5
6 # Koordinaten Konvertieren
7 df_zug_zurich["lat"], df_zug_zurich["lon"] = zip(*df_zug_zurich.apply(lambda row: lv95_to_wgs,
8
9 fig = px.density_map(
10     df_zug_zurich,
11     lat="lat",
12     lon="lon",
13     radius=9,
14     center={"lat":47.40, "lon":8.65},
15     zoom=8.5,
16     map_style="open-street-map",
17     opacity=0.45,
18     title="Heatmap der Haltestellen in der Schweiz",
19     width=750,
20     height=500,
21     color_continuous_scale="inferno"
22 )
23
24 fig.update_layout(
25     coloraxis_colorbar=dict(
26         x=0.02,
27         y=0.5,
28         len=0.8,
29         thickness=20
30     )
31 )
32
33 pio.renderers.default = "notebook_connected" # oder "iframe" oder "html"
34 fig.show()

```

Unable to display output for mime type(s): text/html

Unable to display output for mime type(s): text/html

2 ÖV-Netz

Auf den Heatmaps sieht man alle Haltestellen. Man kann nicht genau festlegen, ob der ÖV die Preise beeinflusst, aber man kann feststellen, dass es Orte gibt, an denen es offensichtlich mehr Haltestellen gibt als an anderen Orten. Mit dieser Beobachtung kann man folgern, dass dort, wo am dichtesten die Punkte (Haltestellen) sind, am meisten Bewegung herrscht. Menschen wollen sich dort viel und schnell von Ort zu Ort bewegen und dies führt sicherlich zu einem Aufpreis der Wohnung, da es ein Luxusgut ist, sich schnell fortzubewegen. - In den Regionen Weinland und Zürcher Oberland gibt es wenige Haltestellen nah beieinander. Dort ist der Mietpreis tiefer, aber man muss oft für längere Pendelwege 'bezahlen'. - Nicht so weit weg von Zürich gibt es die Regionen Pfannenstiel und Zimmerberg. Dort ist der Mietpreis viel höher, obwohl es sehr wenige Haltestellen gibt. Hier gibt es einen sogenannten "Lake-View"-Effekt. Die Heatmap misst die Quantität der Haltestellen, aber nicht die Qualität oder das Prestige. Am Zürichsee zahlt man nicht für den ÖV, sondern für den See und die Steuern.

Diese zwei Punkte zeigen, dass der ÖV nicht kein Faktor ist, der stark den Mietpreis beeinflusst.

Zusammenfassend kann man sagen, dass ein dichtes ÖV-Netz führt oft zu höheren Mieten, aber es ist nicht der einzige Grund dafür. In der Stadt Zürich ist die gute Anbindung zwar sehr super praktisch und teuer, aber in Regionen am Zürichsee sind andere Dinge wichtiger. Dort zählen die Aussicht auf den See, das Prestige und tiefe Steuern mehr als die Verbindungen. Die Daten zeigen also, dass die Nähe zu Bahn und Bus ist wichtig, aber der Blick aufs Wasser macht die Wohnungen im Kanton Zürich am teuersten.

```
1 df_Miet_alles = pd.read_csv("data/RegionalDaten3und4ZimmerMietpreisundProQuadratmeter.csv",
2 df_Miet_Selegt= df_Miet_alles[["Region", "3-Zimmer_Gesamtmierte_CHF", "4-Zimmer_Gesamtmierte_CHF"]
3 df_Miet_Selegt
```

	Region	3-Zimmer_Gesamtmierte_CHF	4-Zimmer_Gesamtmierte_CHF
0	Schweiz	1370	1630
1	Kanton Zürich	1620	1910
2	Winterthur Stadt	1440	1690
3	Winterthur Umland	1440	1720
4	Weinland	1500	1680
5	Zürcher Unterland	1510	1780

	Region	3-Zimmer_Gesamtmiete_CHF	4-Zimmer_Gesamtmiete_CHF
6	Zürcher Oberland	1520	1790
7	Furttal	1530	1790
8	Limmattal	1550	1850
9	Knonaueramt	1590	1890
10	Glattal	1650	1890
11	Stadt Zürich	1700	2010
12	Zimmerberg	1680	2040
13	Pfannenstiel	1770	2180

3 Mietpreise

Auf der Grafik sieht man die durchschnittlichen Mietpreise für 3- und 4-Zimmer-Wohnungen in verschiedenen Regionen. Zusätzlich sind auch die Durchschnittswerte der ganzen Schweiz sowie des Kantons Zürich aufgeführt. Schon auf den ersten Blick fällt auf, dass der Pfannenstiel liegt preislich klar an der zuoberst.

Das hat mehrere Gründe. Einer der wichtigsten ist die Lage. Der Pfannenstiel grenzt direkt an den Zürichsee, und viele Wohnungen bieten eine schöne oder zumindest teilweise Seesicht, was die Mietpreise automatisch in die Höhe treibt. Gleichzeitig ist die Region nur wenige Minuten von der Stadt Zürich entfernt, was sie besonders attraktiv für Arbeitende und Studierende macht.

Auch der öffentliche Verkehr spielt eine grosse Rolle. Der Pfannenstiel ist hervorragend angebunden. Mehrere S-Bahnen fahren in kurzer Taktung nach Zürich, darunter die S6 und S7, die zuverlässig zwischen den Gemeinden am Hang, Stadelhofen und dem Hauptbahnhof fahren. Ergänzt wird das Ganze durch zahlreiche Buslinien, die auch höher gelegene Wohnquartiere gut erreichen und die Bewohner bequem zu den S-Bahn-Stationen am See bringen. So ist man selbst ohne Auto schnell und flexibel unterwegs.

Nicht zuletzt bietet die Umgebung viel Natur. Rund um den Pfannenstiel gibt es Wälder, Wanderwege und ruhige Gebiete, die die Wohnqualität zusätzlich erhöhen. Die Mischung aus See, Natur, Nähe zur Stadt und hervorragender ÖV-Anbindung sorgt dafür, dass die Nachfrage nach Wohnungen besonders hoch ist und darum liegen die Mietpreise deutlich über dem Durchschnitt.

Das ganze zeigt, dass das öffentliche Verkehr ist nicht der einzige Faktor des Mietpreises einer Wohnung.

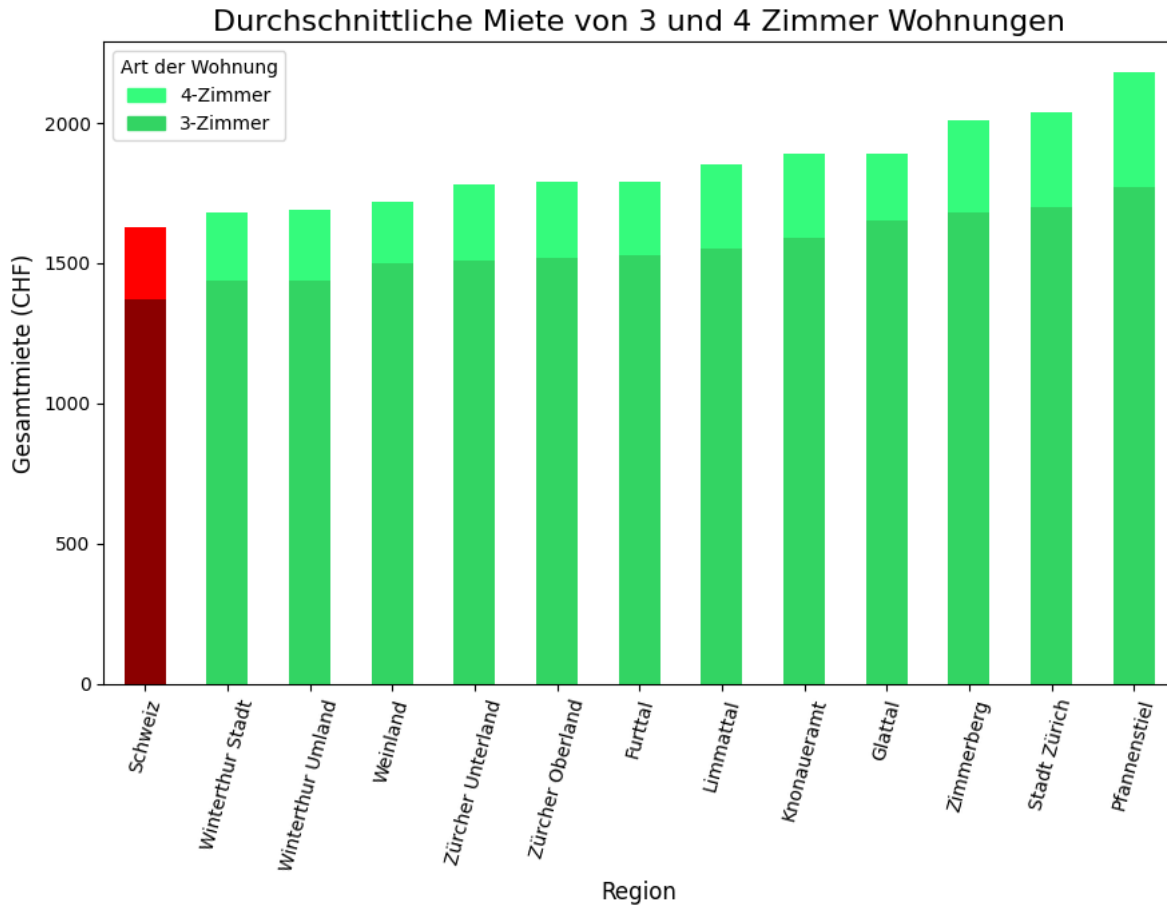
```
1 df_Miet_Selegt = df_Miet_alles[["Region", "3-Zimmer_Gesamtmierte_CHF", "4-Zimmer_Gesamtmierte_CHF"]]
2 df_Miet_Selegt = df_Miet_Selegt.set_index('Region')
3 df_Miet_Selegt = df_Miet_Selegt.drop("Kanton Zürich", errors='ignore')
4
5 regions = df_Miet_Selegt.index
6
7 # Farben setzen für den Plots
8 colors = ["#35fb7c"] * len(regions)
9 colors_2 = ["#33d463"] * len(regions)
10
```



```

11 specials = {"Schweiz": "red"}
12 specials_2 = {"Schweiz": "darkred"}
13
14 # Stange "Schweiz" Rot einfärben
15 for i, region in enumerate(regions):
16     if region in specials:
17         colors[i] = specials[region]
18     if region in specials_2:
19         colors_2[i] = specials_2[region]
20
21 # Heller Plot
22 ax = df_Miet_Selegt['4-Zimmer_Gesamtmiete_CHF'].sort_values(ascending=True).plot(
23     kind='bar',
24     figsize=(9, 7),
25     rot=90,
26     color=colors
27 )
28
29 # Dunkler Plot
30 df_Miet_Selegt['3-Zimmer_Gesamtmiete_CHF'].sort_values(ascending=True).plot(
31     kind='bar',
32     ax=ax,
33     rot=75,
34     color=colors_2,
35     label='3-Zimmer'
36 )
37
38 # layout für den Plot
39 plt.title('Durchschnittliche Miete von 3 und 4 Zimmer Wohnungen', fontsize=16)
40 plt.ylabel('Gesamtmiete (CHF)', fontsize=12)
41 plt.xlabel('Region', fontsize=12)
42 legend_handles = [
43     mpatches.Patch(color="#35fb7c", label='4-Zimmer'),
44     mpatches.Patch(color="#33d463", label='3-Zimmer')
45 ]
46 plt.legend(handles=legend_handles, title='Art der Wohnung')
47
48 plt.tight_layout()
49 plt.show()

```



```

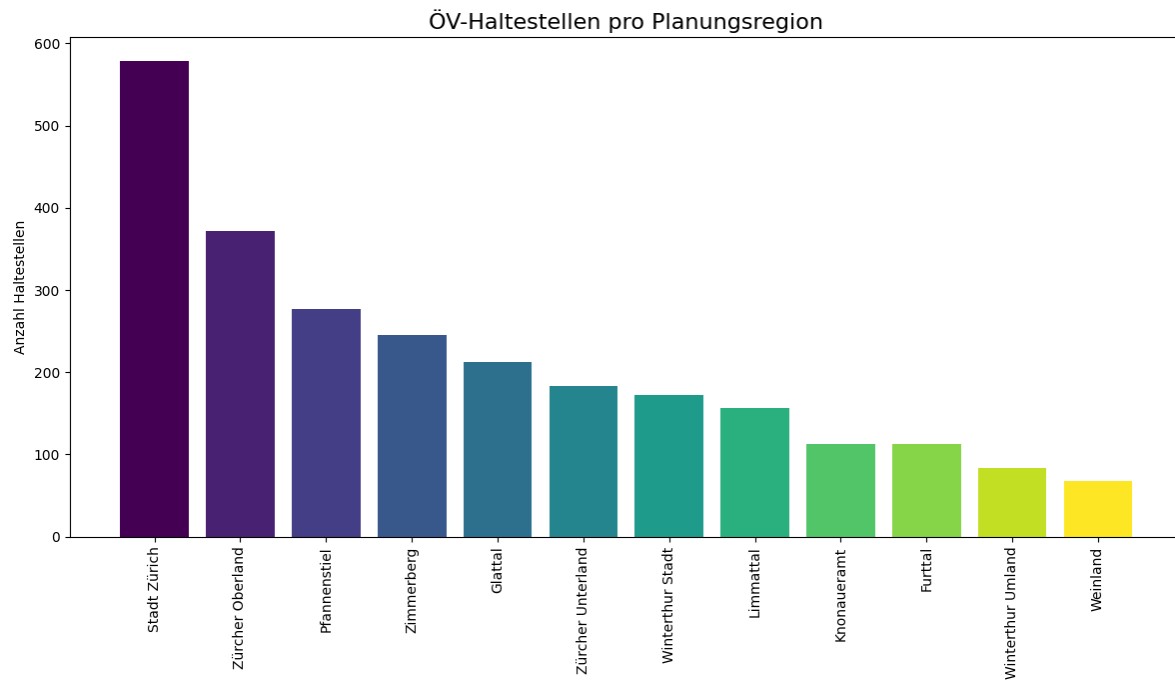
1 df_haltestellen = pd.read_csv("data/stop-points-today_zurich.csv", sep=";", dtype=str)
2 df_gemeinden = pd.read_csv("data/gemeinde_region.csv", sep=";", dtype=str)
3 df_gemeinden
4 df_beide = df_haltestellen.merge(
5     df_gemeinden[['BFS', 'Planungsregion']],
6     left_on='Gemeindenummer BFS',
7     right_on='BFS',
8     how='left'
9 )
10 counts = df_beide.groupby('Planungsregion').size().sort_values(ascending=False) # Sortieren
11
12 plt.figure(figsize=(12, 7))
13
14 # Macht farben und sortiert sie schön
15 colors = plt.cm.viridis(np.linspace(0, 1, len(counts)))
16

```

```

17 plt.bar(counts.index, counts.values, color=colors)
18
19 plt.xticks(rotation=90)
20 plt.title("ÖV-Haltestellen pro Planungsregion", fontsize=16)
21 plt.ylabel("Anzahl Haltestellen")
22
23 plt.tight_layout()
24 plt.show()

```



4 Haltestellen Pro Region

In dieser Grafik kann man sehr gut sehen, wie die Haltestellen im Kanton Zürich verteilt sind. Die Balken zeigen sofort einen grossen Unterschied zwischen den Regionen. Die Stadt Zürich steht ganz oben auf der Liste und hat mit fast 600 Haltestellen am meisten Haltestellen. Das zeigt uns, dass in der Stadt die Mobilität extrem wichtig ist und die Menschen dort sehr viele Möglichkeiten haben, sich schnell zu bewegen.

Nach der Stadt kommt das Zürcher Oberland auf dem zweiten Platz. Obwohl diese Region auch viele Haltestellen hat, sieht man trotzdem eine grosse Lücke zur Stadt Zürich. Danach sinken die Zahlen immer weiter ab. Regionen wie das Pfannenstiel, Zimmerberg oder das Glattal liegen eher im Mittelfeld. Das ist interessant, weil wir ja schon wissen, dass Orte wie das Pfannenstiel bei den Mietpreisen ganz oben sind, obwohl sie hier bei der Anzahl der Haltestellen gar nicht gewinnen.

Am Ende der Grafik sieht man das Weinland und das Winterthur Umland. Diese Orte haben die wenigsten Haltestellen, oft sind es sogar weniger als 100 Stück. Man kann also feststellen, dass die Infrastruktur im Kanton sehr ungleich ist. Während man in der Stadt an fast jeder Ecke eine Haltestelle findet, muss man auf dem Land viel weiter suchen. Das bedeutet für die Bewohner dort, dass sie oft längere Wege haben oder mehr Zeit einplanen müssen, um von einem Ort zum anderen zu kommen.

```
1 # Daten Einlesen
2 df_Miet_Selegt = df_Miet_alles[["Region", "3-Zimmer_Gesamtmierte_CHF", "4-Zimmer_Gesamtmierte_CHF"]]
3 df_Miet_Selegt = df_Miet_Selegt.set_index('Region')
4 df_haltestellen = pd.read_csv("data/stop-points-today_zurich.csv", sep=";", dtype=str)
5 df_gemeinden = pd.read_csv("data/gemeinde_region.csv", sep=";", dtype=str)
6 df_beide = df_haltestellen.merge(
7     df_gemeinden[['BFS', 'Planungsregion']],
8     left_on='Gemeindennummer BFS',
9     right_on='BFS',
10    how='left'
11 )
12 df_haltestellen_count = df_beide.groupby('Planungsregion').size().reset_index(name='Haltestellen')
13 df_plot = df_Miet_Selegt.merge(df_haltestellen_count, left_index=True, right_on='Planungsregion')
14 df_plot = df_plot[df_plot['Planungsregion'] != 'Kanton Zürich']
15
16 plt.figure(figsize=(9,9))
```

```

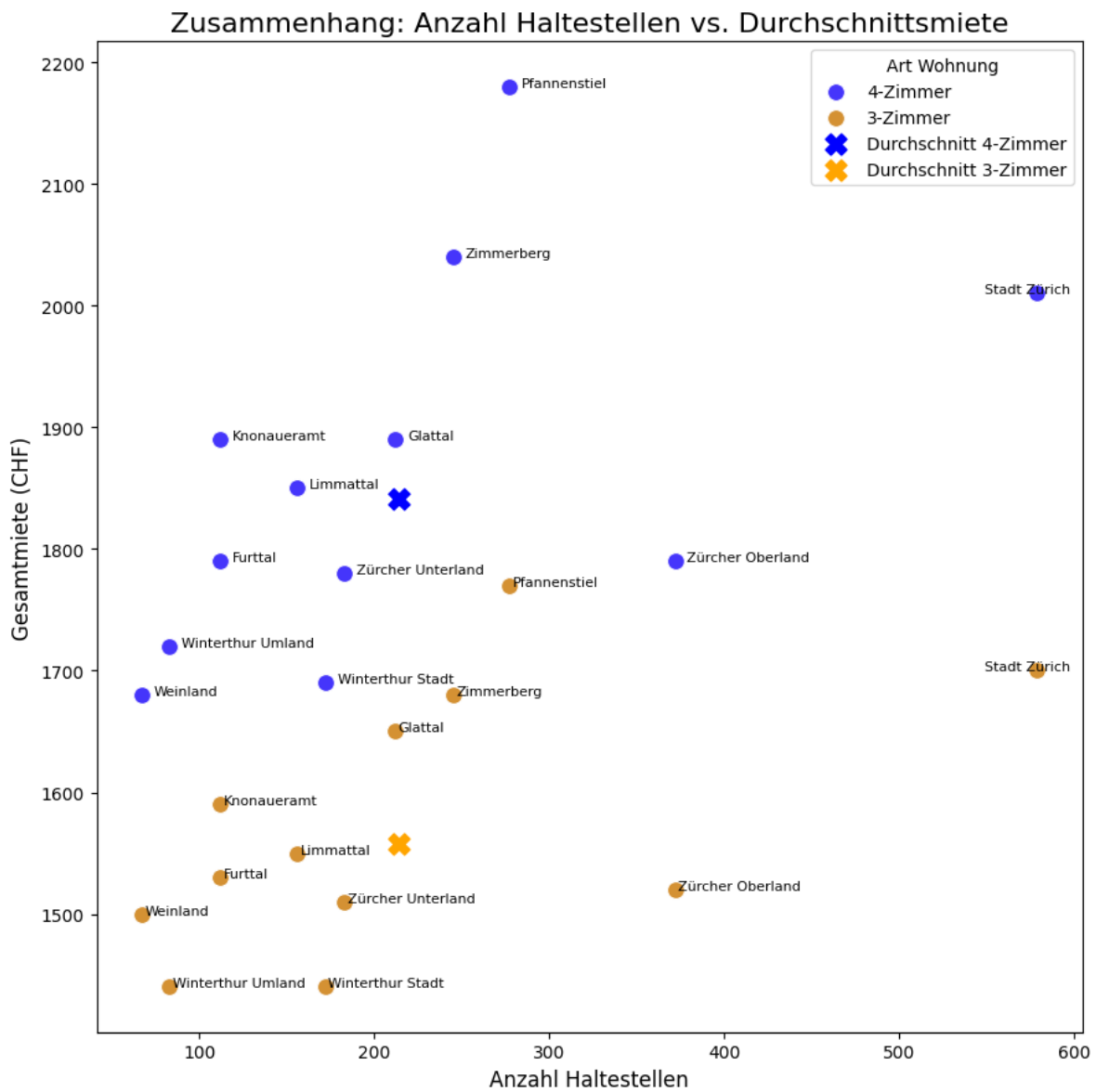
17
18 sns.scatterplot( # Scatterplott machen für die 4 Zimmer Wohnungen
19     data=df_plot,
20     x='Haltestellen',
21     y='4-Zimmer_Gesamtmiete_CHF',
22     s=100,
23     color="#4535fb",
24     label='4-Zimmer'
25 )
26
27 sns.scatterplot( # Das gleiche hier aber für die 3 Zimmer Wohnungen
28     data=df_plot,
29     x='Haltestellen',
30     y='3-Zimmer_Gesamtmiete_CHF',
31     s=100,
32     color="#d49133",
33     label='3-Zimmer'
34 )
35
36 avg_3_zimmer = df_plot['3-Zimmer_Gesamtmiete_CHF'].mean() # Durchschnittberechnungen
37 avg_4_zimmer = df_plot['4-Zimmer_Gesamtmiete_CHF'].mean()
38 avg_haltestellen = df_plot['Haltestellen'].mean()
39
40 # Durchschnitt hinzufügen in den Plot
41 plt.scatter(avg_haltestellen, avg_4_zimmer, s=150, color='blue', marker='X', label='Durchschnitt 4-Zimmer')
42 plt.scatter(avg_haltestellen, avg_3_zimmer, s=150, color='orange', marker='X', label='Durchschnitt 3-Zimmer')
43
44 x_max = df_plot['Haltestellen'].max()
45
46 # Schrift versetzen damit es nicht im Punkt ist
47 for i, row in df_plot.iterrows():
48     x_offset_4 = 7 if row['Haltestellen'] < x_max - 20 else -30
49     x_offset_3 = 2 if row['Haltestellen'] < x_max - 20 else -30
50
51     plt.text(row['Haltestellen'] + x_offset_4, row['4-Zimmer_Gesamtmiete_CHF'], row['Planung'], size=10)
52     plt.text(row['Haltestellen'] + x_offset_3, row['3-Zimmer_Gesamtmiete_CHF'], row['Planung'], size=10)
53
54
55 plt.title('Zusammenhang: Anzahl Haltestellen vs. Durchschnittsmiete', fontsize=16)
56 plt.xlabel('Anzahl Haltestellen', fontsize=12)
57 plt.ylabel('Gesamtmiete (CHF)', fontsize=12)
58 plt.legend(title='Art Wohnung')

```

```

59 plt.tight_layout()
60 plt.show()

```



5 Vergleich zwischen Anzahl Haltestellen und Miete

Wenn wir uns die Grafik anschauen, bemerken wir sofort einen Trend. Wer eine gute Verbindung zum ÖV will, muss meistens mehr Miete zahlen. Wir haben hier den Vergleich zwischen der Anzahl der Haltestellen und den Mietpreisen im Kanton Zürich für 3- und 4-Zimmer-Wohnungen.

Im Grunde gilt, je mehr Haltestellen es gibt, desto teurer wird es. Die Stadt Zürich ist da am besten mit fast 600 Haltestellen, aber dafür sind die Mieten dort auch extrem hoch. Am anderen Ende sehen wir Regionen wie das Weinland oder das Umland von Winterthur. Dort gibt es weniger als 100 Haltestellen und die Mieten sind viel niedriger. Wir denken, dass das logisch ist, weil ein guter Fahrplan das Leben einfacher macht und deshalb mehr Leute dort wohnen wollen.

Es gibt aber auch Ausnahmen, die uns aufgefallen sind. Am Pfannenstiel gibt es zum Beispiel viel weniger Haltestellen als in der Stadt, aber die Mieten sind trotzdem mega hoch, teilweise sogar höher als in Zürich. Das zeigt uns, dass der Fahrplan nicht alles ist. Manche Leute zahlen lieber mehr für eine schöne Aussicht oder Ruhe in der Natur als für einen Bahnhof in der Nähe.

Ausserdem sehen wir den Unterschied bei der Wohnungsgrösse. Die blauen Punkte für 4 Zimmer liegen fast immer über den braunen Punkten für 3 Zimmer. Im Schnitt zahlen wir für das zusätzliche Zimmer im Kanton etwa 280 Franken mehr pro Monat.

Unser Fazit ist, dass ein dichter Fahrplan die Gegend attraktiv macht und die Preise hochtreibt. Wer Geld sparen will, zieht eher dorthin, wo der Bus seltener fährt. Der ÖV ist also ein wichtiger Faktor für die Wohnkosten, ausser in Luxuslagen, wo andere Sachen wichtiger sind.